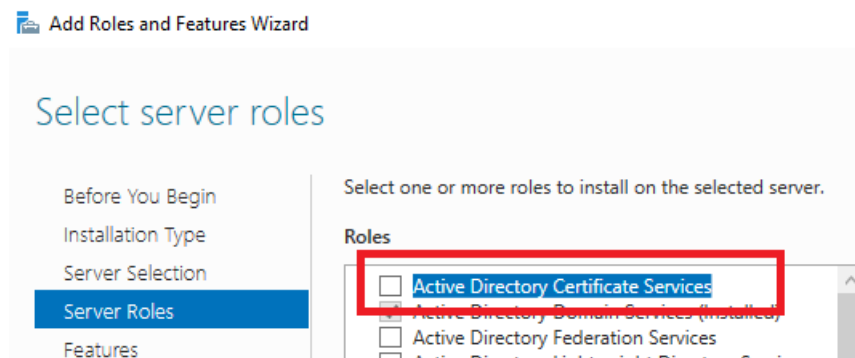


HTTPS biztonságos website létrehozása

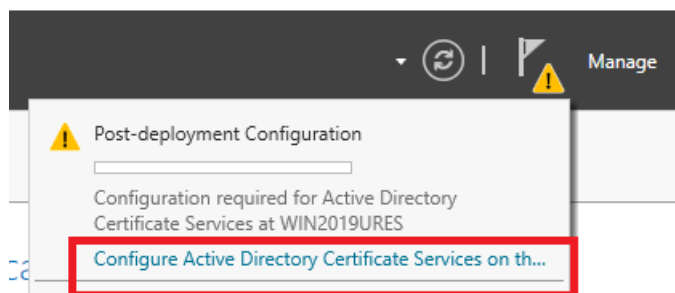
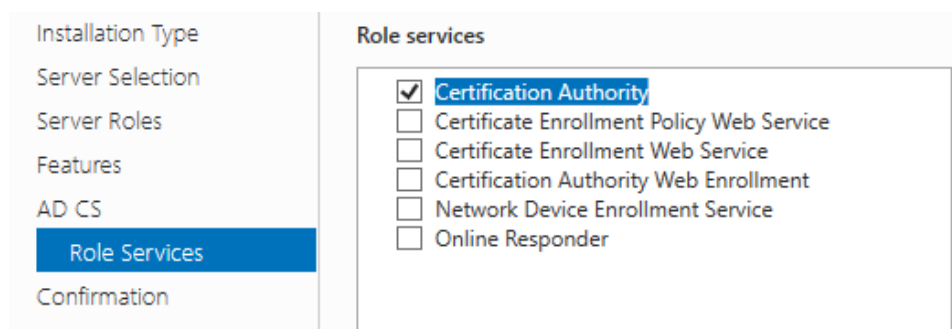
Tanúsítvány kiszolgáló telepítése

Kérhetnénk külső szervezettől tanúsítványt, de azért fizetni kell. Így lesz egy megbízhatatlan tanúsítványunk, mert az általunk telepített kiszolgáló nem lesz megbízható.

Telepítés: *server manager -> Manage -> Add Roles and Features -> Server Roles -> Active Directory Certificate Services*



Telepítéskor szól, hogy ha most feltelepítjük, többé ne nagyon változtassuk meg a domain nevet, meg egyéb beállításokat, mert a kiszolgáló a mostani domain névhez készül, azt tanúsítja.



AD CS Configuration

Credentials

DESTINATION SERVER
win2019ures.proba.hu

Credentials

Role Services

Confirmation

Progress

Results

Specify credentials to configure role services

To install the following role services you must belong to the local Administrators group:

- Standalone certification authority
- Certification Authority Web Enrollment
- Online Responder

To install the following role services you must belong to the Enterprise Admins group:

- Enterprise certification authority
- Certificate Enrollment Policy Web Service
- Certificate Enrollment Web Service
- Network Device Enrollment Service

Credentials: PROBA\administrator

Change...

Role Services

Credentials

Role Services

Setup Type

CA Type

Private Key

Cryptography

CA Name

Validity Period

Certificate Database

Confirmation

Select Role Services to configure

☒ Certification Authority

☐ Certification Authority Web Enrollment

☐ Online Responder

☐ Network Device Enrollment Service

☐ Certificate Enrollment Web Service

☐ Certificate Enrollment Policy Web Service

Credentials

Role Services

Setup Type

CA Type

Private Key

Cryptography

CA Name

Validity Period

Certificate Database

Confirmation

Specify the setup type of the CA

Enterprise certification authorities (CAs) can use Active Directory Domain Services (AD DS) to simplify the management of certificates. Standalone CAs do not use AD DS to issue or manage certificates.

☒ Enterprise CA

Enterprise CAs must be domain members and are typically online to issue certificates or certificate policies.

☐ Standalone CA

Standalone CAs can be members or a workgroup or domain. Standalone CAs do not require AD DS and can be used without a network connection (offline).

Enterprise típust választunk, mert vállalati kiszolgálót készítünk.

Credentials
Role Services
Setup Type
CA Type
Private Key
Cryptography
CA Name
Validity Period
Certificate Database
Confirmation

Specify the type of the CA

When you install Active Directory Certificate Services (AD CS), you are creating or extending a public key infrastructure (PKI) hierarchy. A root CA is at the top of the PKI hierarchy and issues its own self-signed certificate. A subordinate CA receives a certificate from the CA above it in the PKI hierarchy.

☒ Root CA
Root CAs are the first and may be the only CAs configured in a PKI hierarchy.

☐ Subordinate CA
Subordinate CAs require an established PKI hierarchy and are authorized to issue certificates by the CA above them in the hierarchy.

Ezen belül is ez lesz az első ilyen kiszolgálónk, tehát a *root CA* opciót válasszuk.

Credentials
Role Services
Setup Type
CA Type
Private Key
Cryptography
CA Name

Specify the type of the private key

To generate and issue certificates to clients, a certification authority (CA) must have a private key.

☒ Create a new private key
Use this option if you do not have a private key or want to create a new private key.

☐ Use existing private key
Use this option to ensure continuity with previously issued certificates when reinstalling a CA.

Mivel még nincs tanúsítvány kiszolgálónk, a kiszolgálót hitelesítő privát kulcsunk sincs, ezért a *create a new private key* lehetőséget adjuk meg.

Cryptography for CA

DESTINATION SERVER
win2019ures.proba.hu

Credentials
Role Services
Setup Type
CA Type
Private Key
Cryptography
CA Name
Validity Period
Certificate Database
Confirmation

Specify the cryptographic options

Select a cryptographic provider: RSA#Microsoft Software Key Storage Provider Key length: 2048

Select the hash algorithm for signing certificates issued by this CA:

- SHA256
- SHA384
- SHA512
- SHA1
- MD5

A privát kulcs titkosításához, illetve a későbbiekben kibocsátott tanúsítványok titkosításához meg kell adni a titkosítás típusát, ez legyen az *sha256*, illetve a hosszát.

Aztán jön a tanúsítvány kiszolgáló neve, ez mindegy mi lesz, a tanúsítványon ez fog szerepelni, hogy ettől a kiszolgálótól kaptuk a tanúsítványt.

CA Type

Private Key

Cryptography

CA Name

Validity Period

Certificate Database

Confirmation

Progress

Results

Certificates issued by the CA. Distinguished name suffix values are automatically be modified.

Common name for this CA:

proba-WIN2019URES-CA

Distinguished name suffix:

DC=proba,DC=hu

Preview of distinguished name:

CN=proba-WIN2019URES-CA,DC=proba,DC=hu

Ezt követően meg kell adni, hány évig tud kiállítani tanúsítványokat ez a CA.

Credentials

Role Services

Setup Type

CA Type

Private Key

Cryptography

CA Name

Validity Period

Certificate Database

Specify the validity period

Select the validity period for the certificate generated for this certification authority (CA):

5 Years

CA expiration Date: 3/21/2029 2:10:00 PM

The validity period configured for this CA certificate should exceed the validity period for the certificates it will issue.

Majd megkérdezi hova tegye a tanúsítványokat, log fileokat, ezt követően jön egy összegzés, melyben szól, hogy a server és a domain nevét mostantól nem változtathatjuk meg, hisz erre a névre állítja ki nekünk a hitelesítő tanúsítványt.

Credentials

Role Services

Setup Type

CA Type

Private Key

Cryptography

CA Name

Validity Period

Certificate Database

Confirmation

Specify the database locations

Certificate database location:

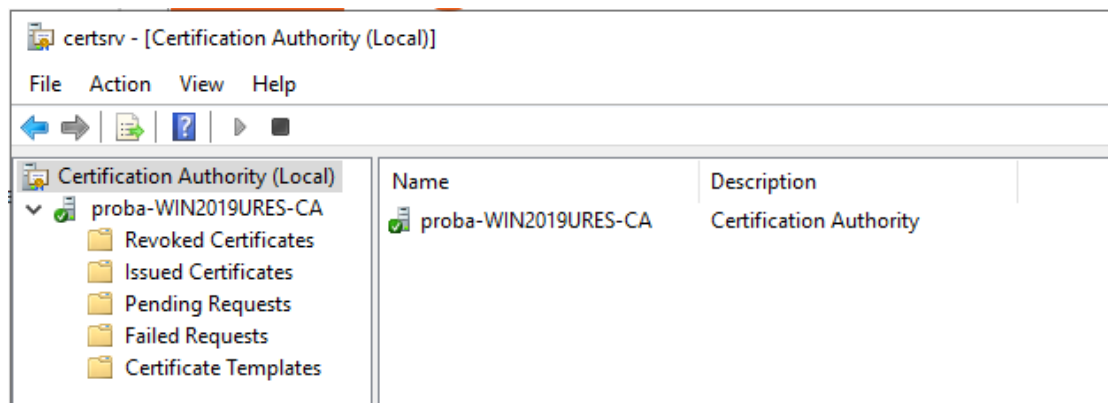
C:\Windows\system32\CertLog

Certificate database log location:

C:\Windows\system32\CertLog

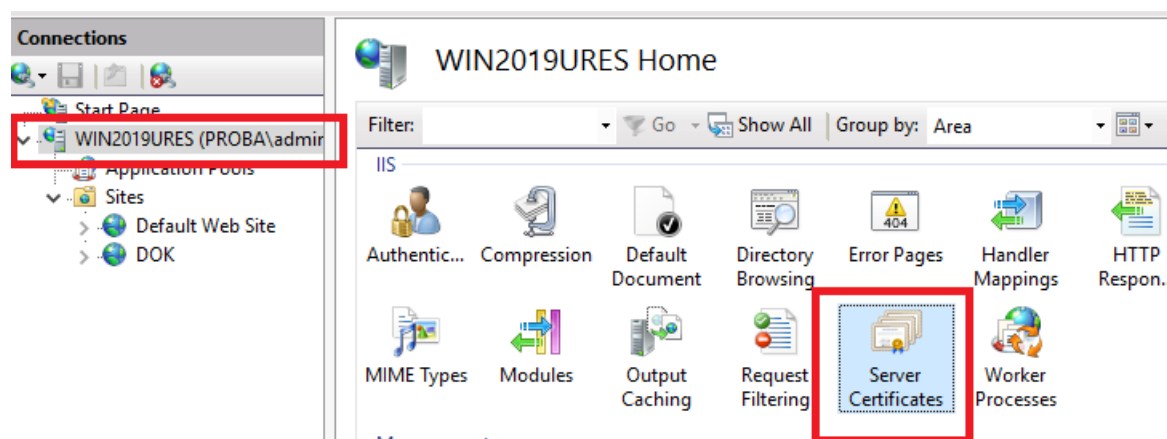
Az *Configure* gombra kattintva telepíthetjük is a szolgáltatást.

Az *Server Manager / Tools*-ban megjelenik egy *Certification Authority* menü, ahol látjuk a most létrehozott kiszolgálót. Itt igazán akkor jó nézelődni, ha már kértünk tőle tanúsítványt, mert ide teszi a kérvényeket.



Tanúsítvány kérése a website számára:

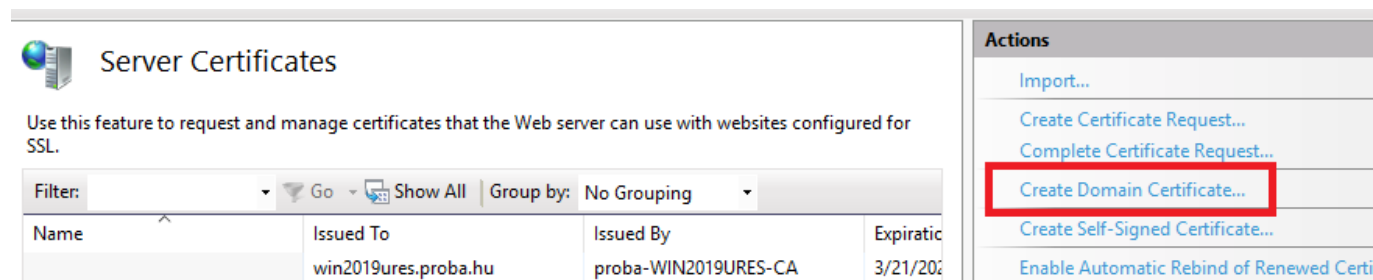
IIS-ben álljunk a serverre, majd középen válasszuk a *Server Certificates* menüpontot.



Itt fogunk egy kérvényt előállítani, amiben kérjük, hogy a mi siteunk számára állítsanak elő egy tanúsítványt. Ezt a kérvényt rögtön el is küldjük a most telepített tan. kiszolgálónak, és ha minden jól megy, készít nekünk egy tanúsítványt.

Ha egy külső tanúsítvány kiszolgálótól szeretnénk tanúsítványt kérni, a jobb oldalon lévő *Create Certificate Request* menüpontot kellene választani, ezzel létrehoznánk egy kérelmet, amit a külső kiszolgáló oldalára kell feltölteni, aki ez alapján elkészíti a tanúsítványt, és a *Complete Certificate Request..* paranccsal tudjuk aktiválni ezt a tanúsítványt.

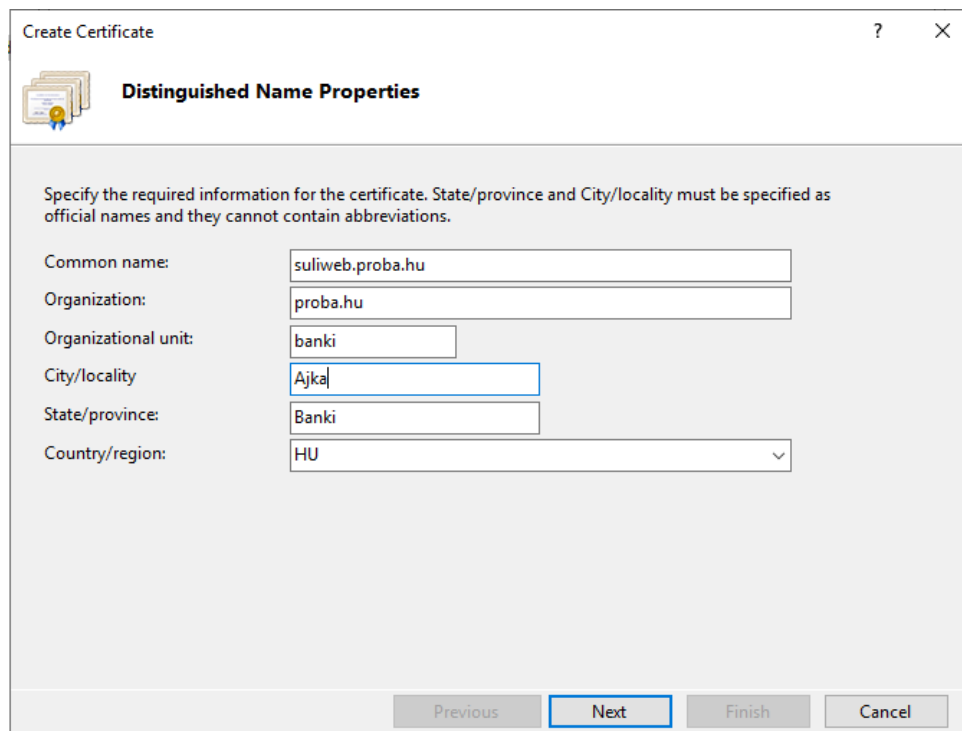
Mivel mi nem akarunk most fizetni ezért, a saját kiszolgálónkat használjuk a tanúsítvány előállítására. Ezért most válasszuk a *Create Domain Certificate* menüt.



Lehetne már meglévő tanúsítványt is beimportálni, az *Import* menüvel...

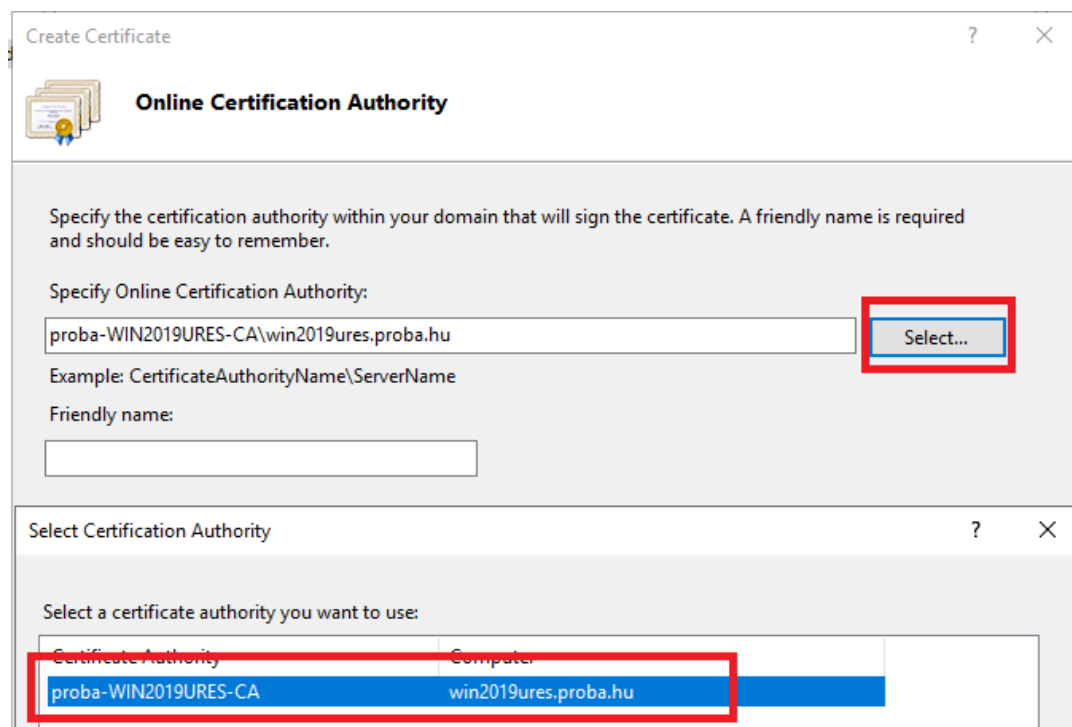
Az első oldalon adjuk meg a tanúsítványon megjelenő adatokat, amit majd lát a felhasználó, ha megnézi az oldal tanúsítványát. Az egyetlen fontos mező a *Common name*, ide fontos, hogy azt a host name-et írjuk, ami egyértelműen azonosítja a site-ot, aminek épp ezt a tanúsítványt kiállítjuk. Én most a sulis nevű

site-nak állítom ki, aminek hots name értéke a *suliweb.proba.hu*. (A site-ra állva a bindings menüben megnézhetjük mi most a pontos értéke)



The 'Create Certificate' dialog box is shown with the 'Distinguished Name Properties' tab selected. It contains a text area with instructions: 'Specify the required information for the certificate. State/province and City/locality must be specified as official names and they cannot contain abbreviations.' Below this are several input fields: 'Common name' (suliweb.proba.hu), 'Organization' (proba.hu), 'Organizational unit' (banki), 'City/locality' (Ajka), 'State/province' (Banki), and 'Country/region' (HU). At the bottom are 'Previous', 'Next', 'Finish', and 'Cancel' buttons.

Ezután válasszuk ki a kiszolgáltót, akitől a tanúsítványt kérjük majd. Ez most az előzőleg feltelepített CA-nk lesz.



The 'Create Certificate' dialog box is shown with the 'Online Certification Authority' tab selected. It contains a text area with instructions: 'Specify the certification authority within your domain that will sign the certificate. A friendly name is required and should be easy to remember.' Below this are input fields for 'Specify Online Certification Authority' (proba-WIN2019URES-CA\win2019ures.proba.hu), 'Example: CertificateAuthorityName\ServerName', and 'Friendly name'. A 'Select...' button is highlighted with a red box. Below the dialog box is a 'Select Certification Authority' dialog box with a table of available authorities. The first row is highlighted with a red box.

Certificate Authority	Computer
proba-WIN2019URES-CA	win2019ures.proba.hu

A *Friendly name* mezőbe a majd most kiállított tanúsítvány nevét írjuk be, ez azért kell, hogy később tudjuk, ez a tan. épp mit azonosít.

Specify Online Certification Authority:

proba-WIN2019URES-CA\win2019ures.proba.hu Select...

Example: CertificateAuthorityName\ServerName

Friendly name:

suliweb

A *Finish* gombra kattintva már kész is vagyunk. A Server Certificates között megjelenik a most létrehozott tanúsítvány.

 **Server Certificates**

Use this feature to request and manage certificates that the Web server can use with websites configured for SSL.

Filter: Go Show All Group by: No Grouping

Name	Issued To	Issued By	Expiration Date
suliweb	proba-WIN2019URES-CA suliweb.proba.hu	proba-WIN2019URES-CA proba-WIN2019URES-CA	3/21/20

Most már csak be kell állítani a kívánt site *Bindings* tulajdonságainál, hogy ne csak http, hanem https-el is el lehessen érni. Álljunk rá a *suliweb* sitera, majd a *Bindings* felületen az *Add* gombot választva adjuk hozzá a https protokollt. Az *ssl certificate* értéke a most létező tanúsítvány legyen.

Application Pools
Sites
Default Web Site
DOK
suliweb

IIS
Site Bindings

Type	Host Name	Port	IP Address	Binding Information
http	suliweb.proba.hu	80	*	

Add... Edit...

Add Site Binding

Type: **https** IP address: All Unassigned Port: 443

Host name: **suliweb.proba.hu**

☐ Require Server Name Indication

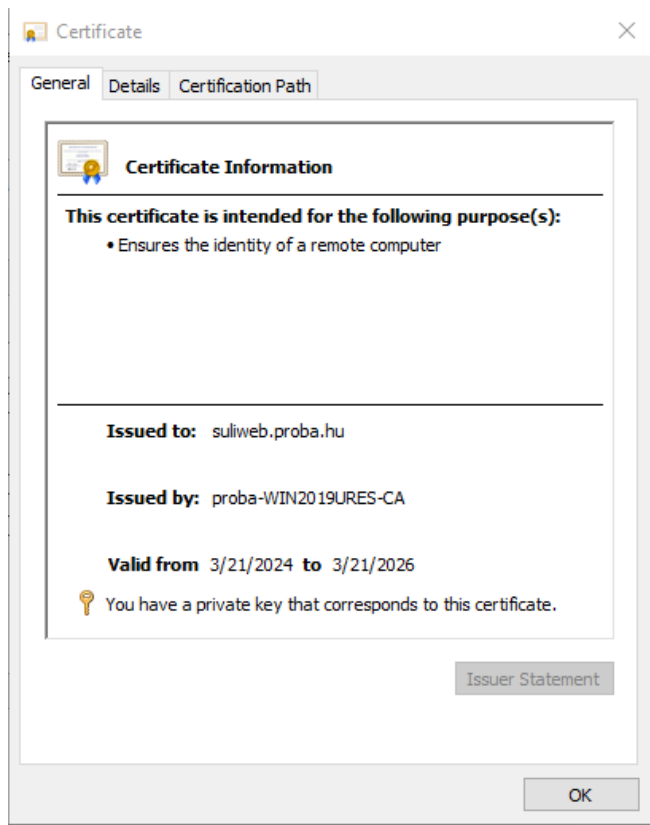
☐ Disable HTTP/2

☐ Disable OCSP Stapling

SSL certificate: **suliweb** Select... View...

OK Cancel

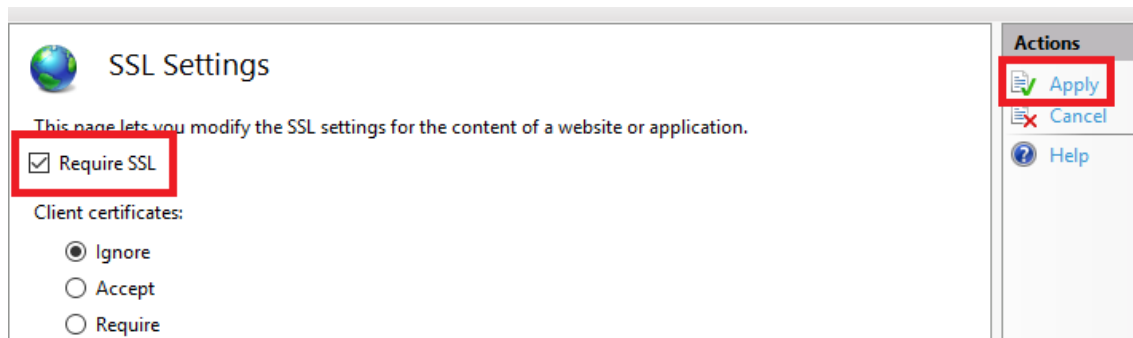
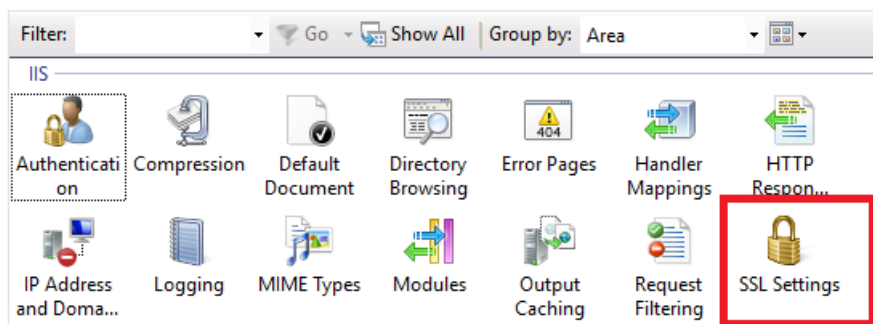
Ha jól dolgoztunk, az *SSL certificate* melletti *View* menüpontot választva láthatjuk is a tanúsítványunkat.



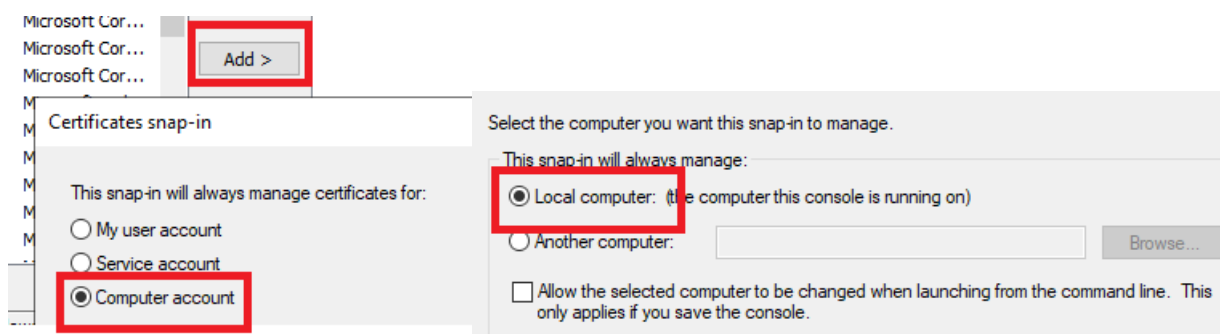
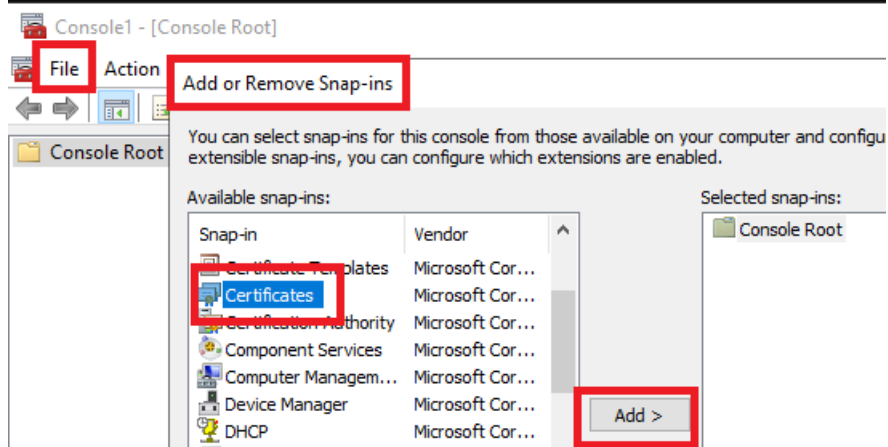
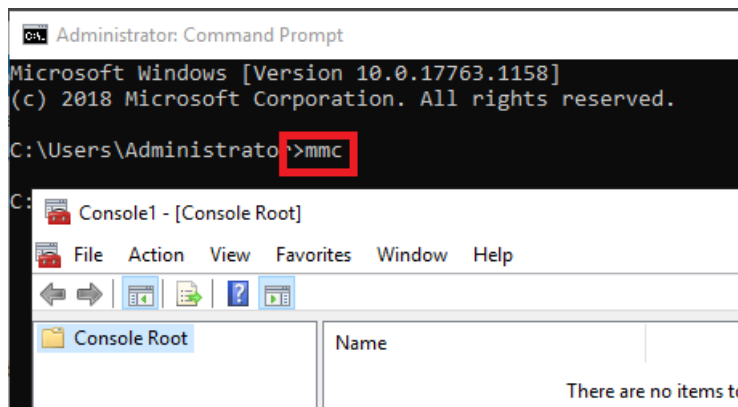
Ami még fontos lépés, hogy követeljük is meg az ssl használatát, mert jelen pillanatban http-vel is elérhető az oldal. Ehhez a sitera állva a középen megjelenő *SSL Settings* menüt válasszuk, majd az ott lévő *Require SSL* checkboxot jelöljük be, majd a jobb oldalon az *Apply* menüvel aktiváljuk.



suliweb Home



Most már csak `https://suliweb.proba.hu` néven érhető el. Ha `http`-vel próbálkozunk, hiba jelenik meg. Ha megszeretnénk nézni a serveren, milyen tanúsítványok vannak, amiket kértek a kiszolgálótól, meg egyáltalán a gép számára, azt egy `mmc` consolon keresztül tehetjük meg.: `cmd -> mmc -> file -> add snap-in -> certificates -> computer account (hogy a gép tan-ít láthassuk) -> local computer`



Itt a personal mappában szerepel majd a tan kiszolgáló tanúsítványa, és a most elkészített tanúsítványunk is.

